

CAHIER DES CHARGES DU PROJET D'ÉTUDES

Fluidifier la Recherche, Développement et l'Innovation (RDI) en laboratoire

Conception de Tableaux de Bord Dynamiques & Business Intelligence (Excel & Power BI) pour le suivi des RDI en laboratoire

Projet d'études proposé par:

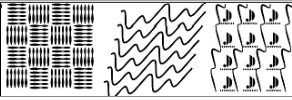
SANANG .A. Suares



1. **Contexte du projet**
2. **Objectifs du projet**
3. **Workflow à modéliser**
4. **Livrables attendus**
5. **Périmètre de la Simulation
(Jeu de données de test)**

SUMMARY

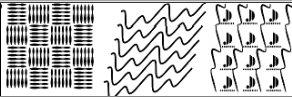




1. Contexte du projet

Dans le cadre du développement de ses activités, l'Unité RDI de **JD Sarl** gère simultanément plusieurs projets de formulation (cosmétiques, agroalimentaires et microbiologiques). Afin d'optimiser le suivi de ces innovations, de l'expression du besoin jusqu'à la validation finale de la formule, le laboratoire souhaite structurer ses données de recherche et disposer d'outils décisionnels visuels et dynamiques.

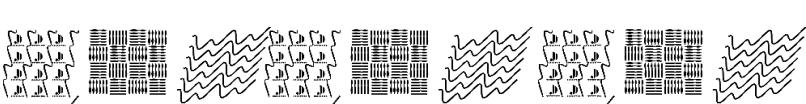


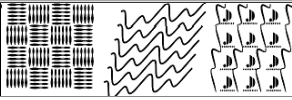


2. Objectifs du projet

L'objectif principal est de concevoir un système interconnecté en deux volets :

- ❑ **Sur Excel** : Une base de données rigoureuse et automatisée avec des feuilles de saisie par projet et une feuille globale de synthèse.
- ❑ **Sur Power BI** : Un rapport interactif et visuel permettant à la direction et aux responsables de laboratoire de piloter les indicateurs de performance (KPIs) de la RDI en temps réel

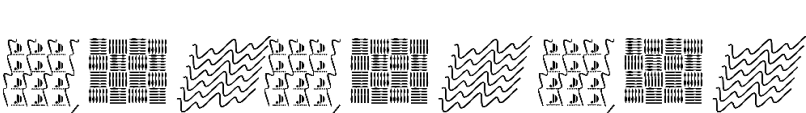


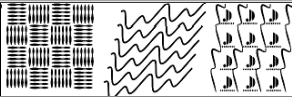


3. Workflow à modéliser

Toute nouvelle formule suit obligatoirement les étapes chronologiques suivantes, que l'outil devra refléter :

- 1) Réception du Cahier des Charges** : Enregistrement de la demande.
- 2) Étude de Faisabilité** : Analyse technique (disponibilité des intrants, conformité réglementaire) débouchant sur une décision stricte : *Faisable* ou *Non Faisable*.

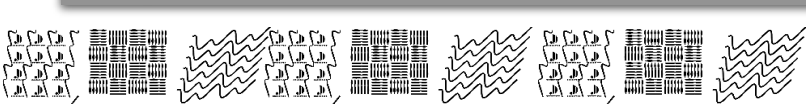


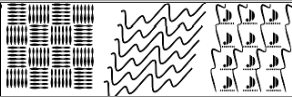


3) Phases de Suivi RDI :

- ☐ Élaboration de la formule théorique.
- ☐ Formulation (Essais pratiques sur paillasse).
- ☐ Disponibilité des échantillons.
- ☐ Tests de stabilité (Analyses physico-chimiques et microbiologiques).
- ☐ Tests d'acceptabilité (Évaluation sensorielle auprès d'un panel de personnes).
- ☐ Corrections éventuelles de la formule.
- ☐ Formule Arrêtée (Validation pour transfert en production)

Spécificité technique : Pour chaque étape de la phase 3, l'outil doit obligatoirement capturer trois indicateurs : le **Taux d'évolution (%)**, la **Date de début** et la **Date de fin**



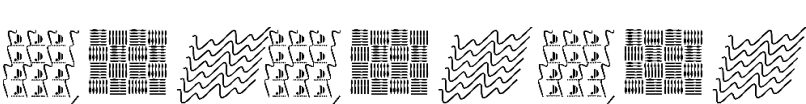


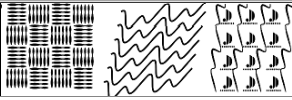
4. Livrables attendus de l'étudiant

LIVRABLE 1 : Le Fichier Excel (Moteur de données)

Le fichier doit être propre, sans fioritures visuelles excessives (le visuel sera géré par Power BI), mais structurellement parfait pour éviter les erreurs de saisie :

- ❑ **Des Feuilles de Saisie / Onglets Par Projet** : Permettant aux techniciens de laboratoire d'entrer les dates et taux d'avancement par produit.
- ❑ **Une Feuille Globale de Synthèse** : Un onglet centralisant automatiquement toutes les données de toutes les gammes (idéalement via des formules dynamiques ou Power Query) pour servir de source de données unique à Power BI.
- ❑ **Contrôle des données** : Utilisation de listes déroulantes (ex: pour le statut Faisable/Non Faisable) et validation des données pour les formats de date.



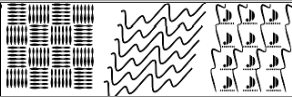


LIVRABLE 2 : Le Rapport Power BI (Reporting Interactif)

Le rapport doit être intuitif, fluide et esthétique, permettant de répondre en un coup d'œil aux questions de la direction. Il devra comprendre :

- ❑ **Un menu de navigation** simple pour basculer d'une vue à l'autre.
- ❑ **Des filtres dynamiques (Segments)** : Par Gamme, par Produit, par Statut de faisabilité, et par Année/Mois.
- ❑ **Des Visuels Clairs** :
 - ✓ Taux d'avancement moyen des projets en cours (ex: jauge ou barre de progression).
 - ✓ Diagramme de Gantt ou chronologie des formules en cours d'étude.
 - ✓ Graphique mettant en avant le nombre de personnes ayant testé les produits.
 - ✓ KPI sur le nombre de formules arrêtées (validées) par rapport aux objectifs.





5. Périmètre de la Simulation (Jeu de données de test)

Pour valider la robustesse de ses outils, il faudra injecter un jeu de données fictives cohérentes réparties sur **4 gammes de produits**

Le Prince Suares

